



Soluciones IoT - EDGE Computing

Agustin Candia - Diego Graselli - Matías Pagano - Diego Vilches



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Qué buscamos con IoT

Transformar datos en decisiones y acciones que generen impacto real.



La explosión de datos del mundo real

Fuente: Intel. (2016). A Guide to the Internet of Things: How the Next Generation of Connected Devices Will Change the World

Dispositivos, sensores y sistemas generan volúmenes masivos de datos todos los días.



Automotriz

4 TB / día / auto

200+ sensores / auto

Datos de telemetría, seguridad, entretenimiento y diagnóstico.



Petróleo y Gas

10 TB / día / pozo

Datos de perforación, sensores subterráneos y equipos.



Meteorología

5 PB / día

Datos de satélites, radares, estaciones y modelos climáticos.



Aeronáutica

6000 sensores

2.5 TB / día

Datos de vuelo, motores, clima, mantenimiento y seguridad.



Energía

5 TB / día

Datos de turbinas, generadores, consumo y condiciones ambientales.



Transporte Marítimo

1.5 TB / día

Datos de navegación, carga, motores, clima y mantenimiento.



Este volumen de datos exige procesarlos más cerca de donde se generan.

Edge Computing permite reducir costos, mejorar la latencia, ahorrar ancho de banda y proteger la privacidad.



Menor latencia



Ahorro de ancho de banda



Mayor seguridad



Menor costo

Desafíos en el procesamiento IoT

El crecimiento exponencial de dispositivos y datos genera desafíos críticos que pueden convertirse en oportunidades perdidas.



Volúmenes de datos generados cada día



Automotriz

4 TB / día / auto
200+ sensores / auto



Petróleo y Gas

10 TB / día / pozo



Meteorología

5 PB / día



Aeronáutica

6000 sensores
2.5 TB / día



Energía

5 TB / día



Transporte Marítimo

1.5 TB / día



Cada dato cuenta. Cada segundo importa.

Procesar los datos más cerca de donde se generan permite transformar estos desafíos en ventajas competitivas: menor latencia, ahorro de ancho de banda, mayor seguridad y decisiones en tiempo real.



Respuestas
en tiempo real



Menor uso de
ancho de banda



Mayor seguridad
y compliance



Datos con mayor
valor y relevancia

EDGE Computing : caminando hacia el borde

- Empezamos a procesar y almacenar información de dispositivos IoT de **forma local**, es decir, lo más cerca posible del escenario donde se generan los datos.
- El procesamiento de los datos no se realiza de forma central en la nube o Cloud, sino de forma descentralizada al **borde** de la red.
- A diferencia del **Cloud Computing**, un sistema basado en almacenes de datos que unifican el poder computacional, el **Edge Computing** propone la distribución de la computación hacia los extremos de la red.
- Se reducen los **periodos de latencia y la cantidad de datos** que se envían a la nube, dos aspectos que ayudan a mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento de las aplicaciones

EDGE Computing : caminando hacia el borde

- Análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real.
- Velocidad: los datos no tienen que viajar sobre la red a un centro de datos remoto o a través de la nube para ser procesados.
- Consumir menos ancho de banda.
- Seguridad: los datos se albergan cerca del lugar donde fueron creados y evaluados. Esto mejora considerablemente la seguridad y cifrado de los datos.
- Reducción de costos de comunicación.
- Escalabilidad: un buen esquema distribuido permite escalar más fácil algunas soluciones
- OTA updates. Actualizaciones de seguridad y funcionales. Contenerización.



1. Menor Latencia



Decisiones en tiempo real

Procesamiento local que permite respuestas instantáneas.



Ideal para aplicaciones críticas

Vehículos autónomos, automatización industrial y salud requieren milisegundos para actuar.



Mayor precisión y seguridad

Ajustes y acciones basadas en datos de sensores en tiempo real.



Monitoreo continuo

Wearables pueden detectar eventos críticos y alertar al instante.



2. Ancho de Banda Optimizado



Procesamiento local de datos

Solo se envía información esencial (resúmenes, alertas) a la nube.



Menos consumo de red

Reduce costos y evita congestión en la red.



Gestión eficiente de grandes volúmenes

Cámaras y sensores generan terabytes diarios que se analizan localmente.



Escalabilidad inteligente

Edge computing permite operar a gran escala sin saturar la red.



3. Mayor Privacidad



Datos sensibles permanecen locales

Menor exposición al transmitir solo lo necesario.



Cumplimiento normativo

Facilita el cumplimiento de regulaciones como HIPAA y GDPR.



Comunicación segura

Uso de protocolos seguros (MQTT + TLS) para proteger la transmisión.



Confianza del usuario

Más privacidad = mayor confianza en los sistemas IoT.

BLERP: Las 5 dimensiones que Edge mejora

B

Bandwidth



Menor uso de banda a la red: se envía solo información relevante.

L

Latency



Respuesta en milisegundos para decisiones y acciones en tiempo real.

E

Energy Usage



Menor consumo energético en dispositivos al procesar datos localmente.

R

Reliability



Mayor operación continua y resiliencia ante fallos de conectividad.

P

Privacy



Más privacidad al mantener los datos sensibles en el origen y reducir exposición.



En resumen: Edge computing permite construir sistemas IoT más rápidos, eficientes y seguros, capaces de operar en el mundo real con inteligencia distribuida.



Cumplimiento y Protección de Datos



HIPAA (EE.UU.)

Protege datos de salud (ePHI) mediante procesamiento local, control de acceso y cifrado.



GDPR (Europa)

Cumple con el principio de minimización de datos y derecho a la privacidad.

Procesar datos en el borde reduce riesgos y facilita el cumplimiento normativo.

Continuo de procesamiento

Cloud – Fog – Edge – Things

INTELIGENCIA

**INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA
(planificar)**

Mayor conocimiento,
impacto a largo plazo.

**ANÁLISIS CONTEXTUAL
(CASI EN TIEMPO REAL)
(mejorar)**

Análisis y correlación
regional.

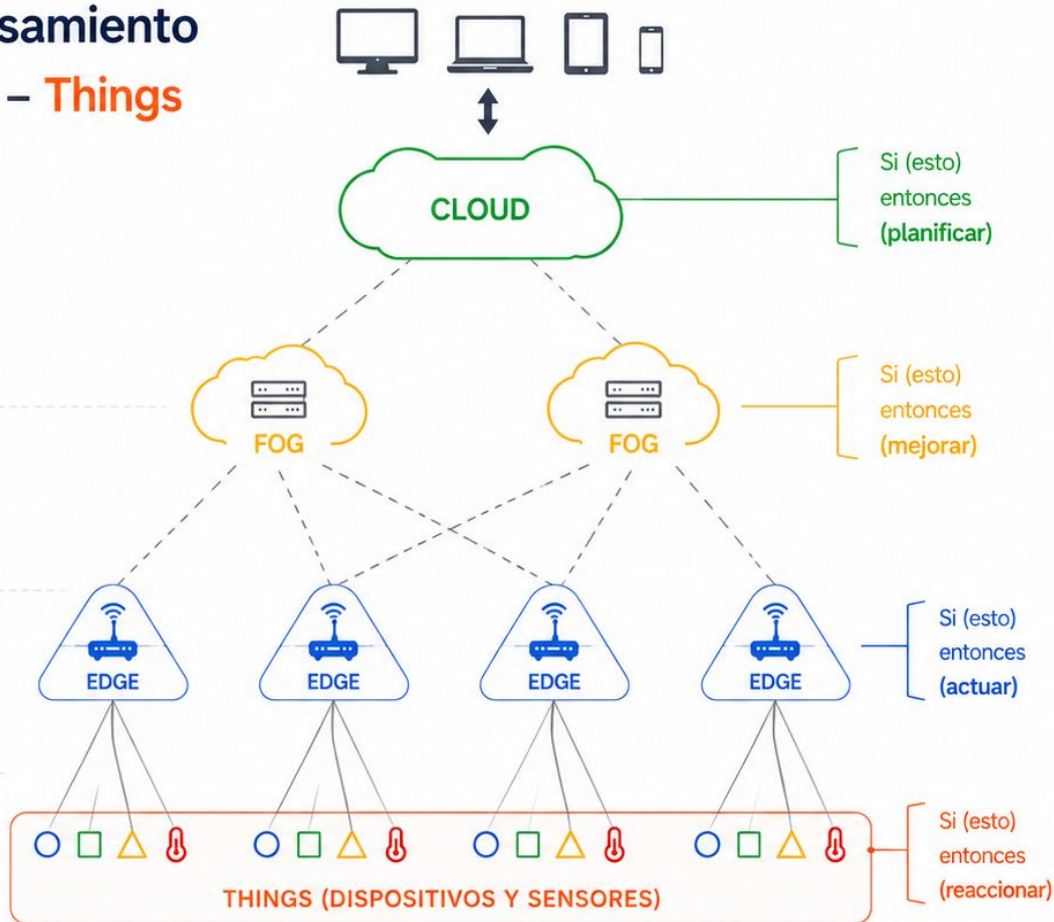
**RESPUESTA INMEDIATA
(TIEMPO REAL)
(actuar)**

Decisiones locales e
inmediatas.

**DATOS (FUENTE)
(reaccionar)**

Generación de datos por
sensores y dispositivos.

TIEMPO



GRADO DE
INTELIGENCIA

Cloud

Fog

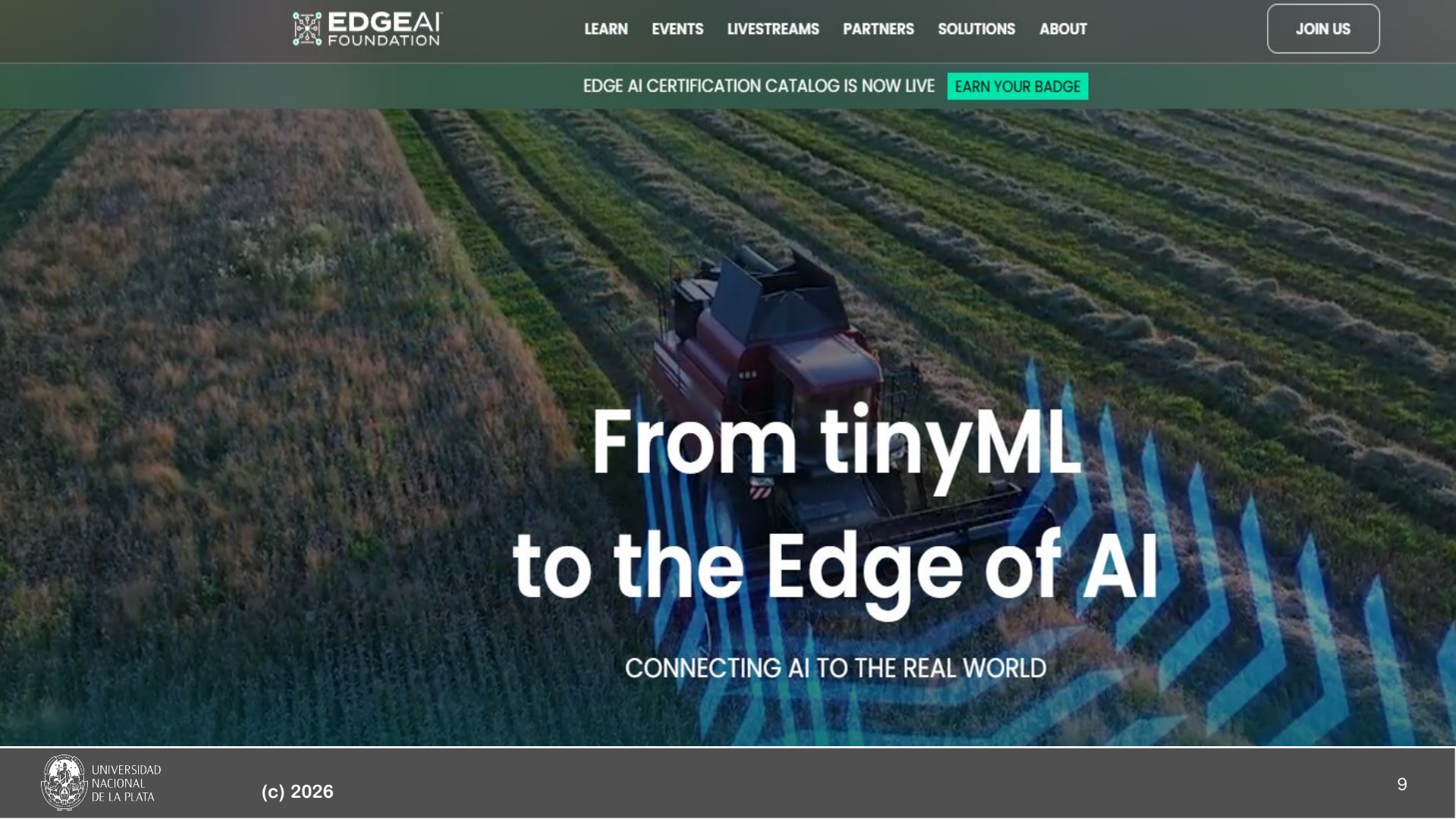
Edge

Things

Centralizado

Descentralizado

EDGE AI CERTIFICATION CATALOG IS NOW LIVE [EARN YOUR BADGE](#)



From tinyML to the Edge of AI

CONNECTING AI TO THE REAL WORLD

EDGE Computing . IoT + IA/ML

En el mundo de la tecnología, los términos **Machine Learning** (aprendizaje automático) e **Inteligencia Artificial** (IA) suelen utilizarse indistintamente, pero en realidad son conceptos diferentes.

El **Machine Learning** es una rama de la Inteligencia Artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con la experiencia, sin necesidad de ser programadas explícitamente cada vez. Es decir, en lugar de seguir instrucciones fijas, las máquinas aprenden patrones a partir de grandes cantidades de información.

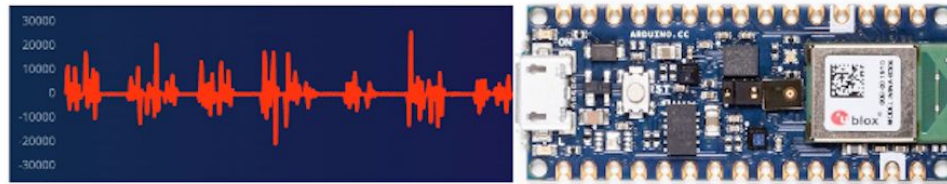
La **Inteligencia Artificial**, en cambio, es un campo mucho más amplio, que abarca diversas técnicas y enfoques para simular la inteligencia humana en las máquinas. Esto incluye desde sistemas expertos, reconocimiento de voz, visión por computadora, hasta la capacidad de razonar, planificar o resolver problemas.

IoT + IA => AIoT (*Inteligencia artificial de las cosas*)

EDGE Computing : IoT + ML

En este contexto, **modelos de machine learning previamente entrenados pueden ejecutarse localmente, directamente en microcontroladores o dispositivos embebidos**. Esto permite tomar decisiones en tiempo real, reducir tiempos de respuesta, aumentar la autonomía del sistema, mejorar la eficiencia operativa y habilitar aplicaciones como el monitoreo inteligente, la clasificación de eventos o el mantenimiento predictivo sin necesidad de conectividad constante.

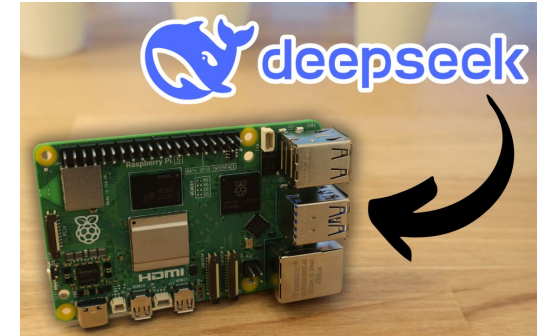
Por ejemplo, para diagnóstico de fallas en motores eléctricos, control de calidad en líneas de producción, gestión inteligente de bombas de agua para optimizar el consumo energético y programar mantenimiento preventivo, entre otros.



EDGE Computing : IoT + IA

Gracias a los avances recientes en hardware optimizado y en técnicas de compresión de modelos, hoy es posible ejecutar **modelos de inteligencia artificial** directamente en dispositivos de borde como la Raspberry Pi o la Jetson Nano. Esto incluye tanto modelos tradicionales —como los de visión por computadora o clasificación de señales— como también modelos de lenguaje natural, una rama específica de la IA entrenada para comprender y generar texto.

Por ejemplo, en entornos industriales, se pueden implementar asistentes conversacionales locales para dar soporte técnico sin conexión; en la agricultura, modelos de visión e IA pueden detectar plagas o anomalías en tiempo real; en domótica, es posible ejecutar interfaces naturales para el control por voz sin enviar datos a servidores externos; o como sistemas de análisis contextual en cámaras de seguridad.



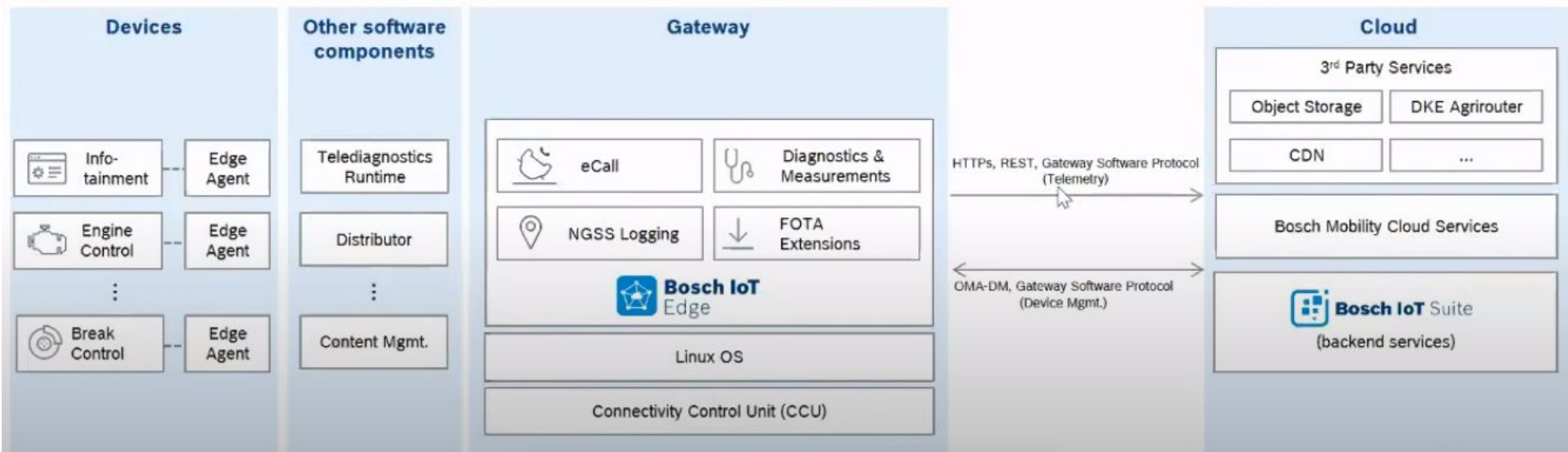
[Link ejemplo](#)

Caso de estudio Bosch IoT



Onboard

Backend



Fuente: <https://developer.bosch-iot-suite.com/>

1. Escaneo del campo:

Las cámaras integradas en la barra de pulverización exploran continuamente el campo, capturando imágenes a alta velocidad.

2. Identificación de malezas:

El sistema procesa las imágenes para identificar las plantas de maleza, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora.

3. Pulverización selectiva:

Una vez identificadas las malezas, el sistema activa las boquillas de pulverización necesarias para aplicar el herbicida solo en las zonas donde se detectan las malezas.

4. Registro y documentación:

El sistema registra la ubicación de la aplicación del herbicida, permitiendo a los agricultores crear mapas de aplicación y analizar los resultados



Fuente: <https://www.deere.com/en/sprayers/see-spray-ultimate/>

IA EN DRONES DJI

APLICADA AL AGRO

Inteligencia Artificial integrada para capturar, analizar y convertir datos en decisiones que optimizan cada hectárea.



DJI AG INTELLIGENCE



Algoritmos de IA integrados
Identifican patrones, anomalías y recomendaciones.



Análisis inteligente de imágenes
Procesamiento multispectral en tiempo real.



Detección precisa
Plagas, enfermedades, malezas, estrés hídrico y deficiencias.



Decisiones basadas en datos
Mapas y prescripciones para actuar solo donde hace falta.

1 CAPTURA INTELIGENTE



DJI Agriculture Drones capturan imágenes RGB y multispectrales de alta resolución.

2 PROCESAMIENTO CON IA



La IA de DJI procesa las imágenes, detecta patrones y genera información clave.

3 MAPAS E INSIGHTS



Mapas de prescripción, índices de vegetación y diagnóstico por zona.

4 TOMA DE DECISIONES



Recomendaciones específicas para riego, fertilización o aplicaciones selectivas.

5 ACCIÓN PRECISA



Aplicaciones variables con drones DJI para maximizar resultados y reducir costos.

BENEFICIOS PARA EL AGRO



Mayor precisión
Actuaciones exactas donde se necesita.



Ahorro de insumos
Menos gasto en agua, fertilizantes y químicos.



Más productividad
Cultivos más sanos y de mayor rendimiento.



Sustentabilidad
Menor impacto ambiental y uso responsable.



Mayor rentabilidad
Decisiones inteligentes que mejoran el resultado.



TECNOLOGÍA QUE VUELA.
INTELIGENCIA QUE PRODUCE.



DJI MAVIC 3M
Mapeo multispectral



DJI AGRAS T50 / T25
Aplicaciones precisas



DJI TERRA
Procesamiento y análisis

ROBOTS AUTÓNOMOS + IA

Inspecciones industriales más seguras, precisas y eficientes

Combinamos robótica avanzada, sensores e inteligencia artificial para detectar anomalías, predecir fallas y optimizar el mantenimiento en entornos críticos.



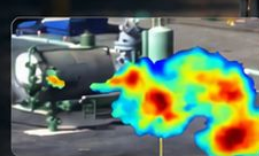
Análisis de sonido y detección de anomalías

Escucha e interpretación de ruido mecánico o eléctrico para identificar comportamientos inusuales antes de que se conviertan en fallas.



Análisis termográfico de imágenes

Inspección térmica automática de equipos, líneas y componentes críticos para detectar puntos calientes, pérdidas de aislamiento o fallas incipientes.



Detección de fugas de gas y cuantificación de metano

Identificación temprana y precisa de pérdidas fugitivas con sensores específicos y algoritmos de cuantificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad ambiental.

¿CÓMO FUNCIONA?



1. RELEVAMIENTO

El robot recorre el área de forma autónoma con sensores avanzados.



2. CAPTURA DE DATOS

Sonido, imagen térmica, gases y otras variables en tiempo real.



3. ANÁLISIS CON IA

Algoritmos de IA detectan anomalías, cuantifican y priorizan hallazgos.



4. REPORTE E INSIGHTS

Informes claros y accionables para decisiones rápidas y mantenimiento predictivo.

BENEFICIOS



Mayor seguridad

Reduce riesgos para personas e instalaciones.



Detección temprana

Identifica anomalías antes de que generen fallas.



Eficiencia operativa

Menos paradas, menor costo de mantenimiento.



Sostenibilidad

Detecta y cuantifica fugas de metano y otros gases.



Trazabilidad

Registros digitalizados y reportes automáticos.

APLICACIONES



Petróleo y Gas

Plantas, refinerías, oleoductos y gasoductos.



Energía

Centrales, turbinas, subestaciones.



Industria

Plantas químicas, cementeras, alimenticias, metalúrgicas.



Infraestructura

Tanques, calderas, válvulas, líneas y más.



Tecnología que transforma inspecciones en decisiones inteligentes.

Menos riesgos. Más eficiencia. Más futuro.

Caso de estudio reCamera

- **reCamera** es una cámara con inteligencia artificial de código abierto y tamaño reducido.
- Está basada en un SoC RISC-V y ofrece un rendimiento de 1 TOPS en el dispositivo.
- Permite codificación de video de hasta 5 MP a 30 FPS.
- Diseño modular e interfaces expandibles ..
- Tiene un tamaño compacto de 40 x 40 x 36,5 mm.
- Linux nativo. Integración de herramientas para ejecutar modelos en diferentes entornos (NodeRed, PyTorch, TensorFlow Lite)

Fuente: <https://www.seeedstudio.com/recamera>



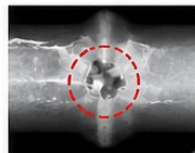


CASO POSITIVO (SOLDADURA CON DEFECTO)



- Corriente: 128 A
- Tensión: 22,5 V
- Velocidad de avance: Ligeramente alta
- Condiciones ambientales: Viento moderado
- Soldador: S12
- Posición: 6G
- Diámetro: 24"
- Espesor: 12,7 mm
- Proceso: SMAW

INSPECCIÓN END



Resultado: **RECHAZADA**
Defecto: Porosidad interna

Este registro es un **CASO POSITIVO** para el modelo (el modelo aprende que esta combinación puede generar defectos)

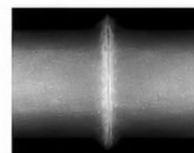


CASO NEGATIVO (SOLDADURA SIN DEFECTOS)



- Corriente: 122 A
- Tensión: 21,8 V
- Velocidad de avance: Adecuada
- Condiciones ambientales: Sin viento
- Soldador: S12
- Posición: 6G
- Diámetro: 24"
- Espesor: 12,7 mm
- Proceso: SMAW

INSPECCIÓN END



Resultado: **ACEPTADA**
Defecto: Ninguno

Este registro es un **CASO NEGATIVO** para el modelo (el modelo aprende que esta combinación es segura)

FLUJO DEL SISTEMA: DE LOS DATOS AL MODELO Y A LA TOMA DE DECISIONES

1. DATOS DE PROCESO Y CONTEXTO



- Corriente
- Tensión
- Velocidad
- Temperatura
- Ambiente
- Soldador
- Equipo
- Tramo / Proyecto
- Procedimiento (WPS)

2. EJECUCIÓN DE SOLDADURA



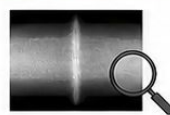
3. REGISTRO COMPLETO DE VARIABLES



Variable	Valor
Corriente (A)	128
Tensión (V)	22,5
Velocidad (cm/min)	18
Temperatura (°C)	28
...	...

ID Soldadura: 00012345

4. INSPECCIÓN END (Radiografía / UT / PAUT)



Resultado final:
• Aceptada (sin defectos)
→ **Caso negativo**
• Rechazada (con defectos)
→ **Caso positivo**

5. DATASET HISTÓRICO ETIQUETADO



Casos positivos (con defectos)
Casos negativos (sin defectos)

Miles de registros a lo largo del tiempo

6. MODELO DE IA



- Aprende patrones
- Identifica combinaciones que generan defectos
- Calcula probabilidad de defecto

El modelo se reentrena continuamente con nuevos datos



IDEA CLAVE

El modelo no "adivina". Aprende de ejemplos reales (casos positivos y negativos) para anticipar problemas y asistir decisiones en tiempo real.

¿QUÉ OBTENEMOS?

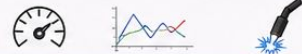
- ✓ Menos defectos
- ✓ Menos retrabajos y costos
- ✓ Mejor calidad y trazabilidad
- ✓ Decisiones basadas en datos

DEFINICIONES

- Caso positivo: soldadura con defecto / rechazo
- Caso negativo: soldadura aceptada / sin defectos
- END: Ensayos No Destructivos

EN OPERACIÓN FUTURA

7. NUEVA SOLDADURA (EN TIEMPO REAL)



8. PREDICCIÓN DEL MODELO

Probabilidad de defecto:
78%

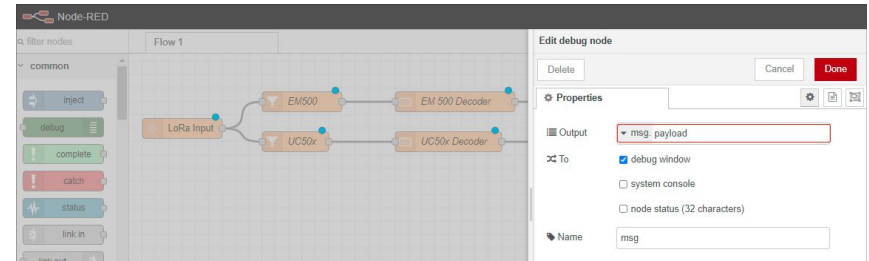


9. ALERTA / RECOMENDACIÓN

Riesgo **ALTO** de defecto.
Recomendación: reducir velocidad de avance o mejorar protección contra el viento.



Caso de estudio GW LoraWAN EDGE

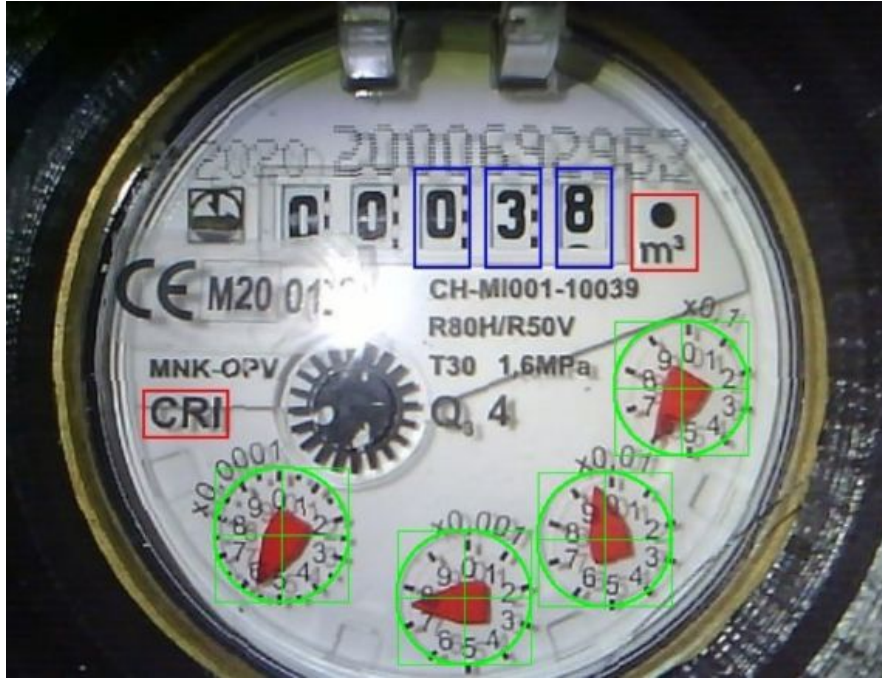


- Pre-Procesamiento en el GW
- NodeRed o consolas JS para programación
- Network server embebidos
- Se reducen tiempos de rta. a situaciones concretas

Fuente:

<https://www.milesight-iot.com/>

Caso de estudio SmartWater - ESP32

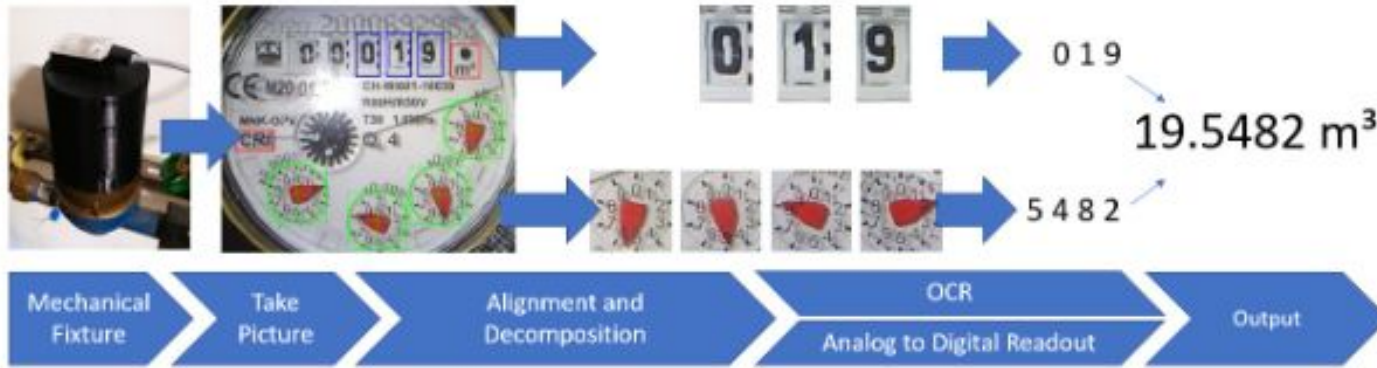


- ESP32-cam
- Cámara 2MP c/led integrado y slot MicroSD
- Integración con Tensor Flow Lite . Diseñado para ejecutar motores basados en redes neuronales
- Aprox. u\$ 15

Fuente: <https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device>

Caso de estudio SmartWater

Idea:

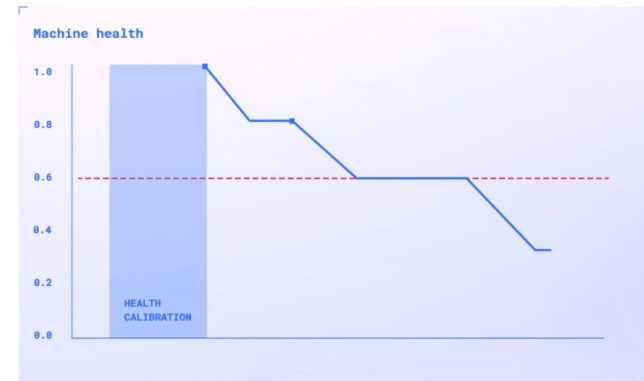
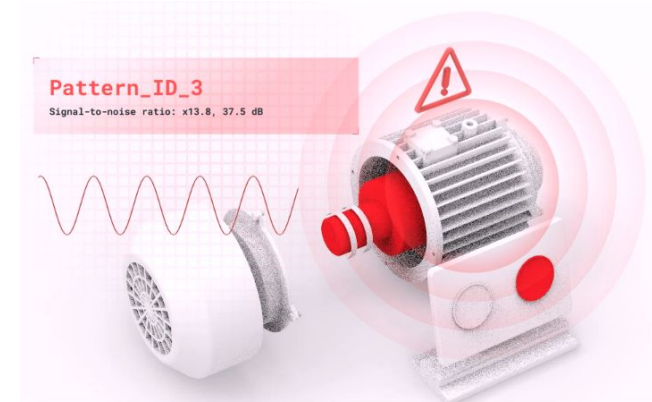


Fuente: <https://github.com/iomjol/AI-on-the-edge-device>

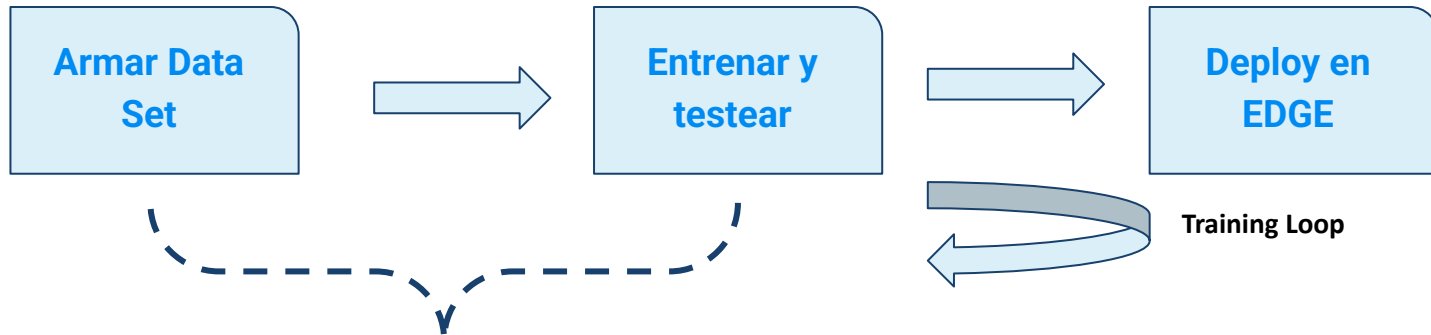
Caso de estudio **Industria**

Mantenimiento predictivo

- Identificación temprana de fallos y defectos en maquinaria.
- Prevención de averías mayores durante la operación.
- Reducción de paros de emergencia y tiempos de inactividad.
- Mantenimiento de un nivel de rendimiento óptimo en equipos.
- Planificación de revisiones en momentos estratégicos.



Machine Learning in the **EDGE**



- Requiere de largos dataset
- El entrenamiento es complejo
- Los modelos resultantes varían en tamaño y complejidad

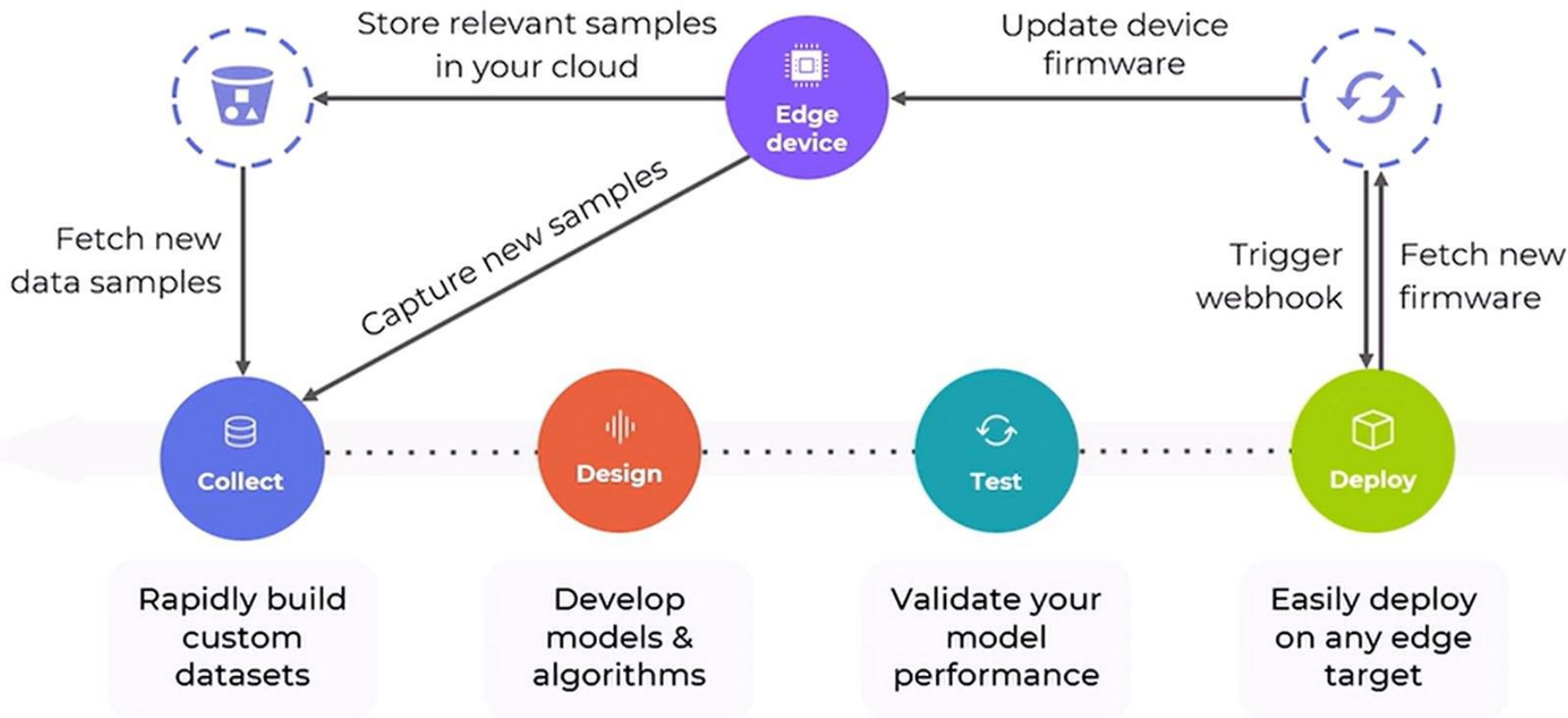
TIP: Entrenar en el Cloud y bajar al Edge



Image recognition



Speech recognition



Caso de estudio en el
EDGE : planta de
tratamiento de
residuos cloacales



Caso de estudio en el **EDGE** : planta de tratamiento de residuos cloacales



Equipos de bombeo y motores

- Corriente y consumo eléctrico
- Vibración
- Ruido
- Temperatura de motor/rodamientos
- Horas de funcionamiento
- Estado ON/OFF y alarmas

Variables hidráulicas

- Nivel de cámaras y cisternas
- Caudal de ingreso/egreso
- Presión en líneas
- Detección de rebalses u obstrucciones

Proceso biológico y calidad del agua

- Oxígeno disuelto
- pH y conductividad
- Turbidez
- Temperatura del agua
- ORP (oxidación-reducción)

Seguridad y gases

- Metano (CH_4)
- Sulfuro de hidrógeno (H_2S)
- Dióxido de carbono (CO_2)
- Amoníaco (NH_3)

Qué aportamos ????

- **Mejorar condiciones laborales**
- **Detección de temprana de fallas/anomalías**
- **Mantenimiento predictivo**
- **Alertas y decisiones en tiempo real**
- **Optimización energética**



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA